

7 胸膜中皮腫 pleural mesothelioma

到達目標

- 中皮腫の病因を説明できる
- 中皮腫の病理組織型を説明できる
- 中皮腫の画像所見を説明できる
- 中皮腫の治療法を説明できる

病因・病態・疫学

胸膜中皮腫は肺を覆う漿膜（胸膜）を構成する中皮細胞を発生母地とし、壁側胸膜から発生する予後不良の希少がんである。早期症例では、手術を加えた集学的治療により良好な予後が見込めるが、ほとんどの症例は切除不能で、保険適用となる抗癌薬も限られている。最近、免疫チェックポイント阻害薬が保険適用となり、予後は改善しつつある。

a 病因

主たる原因は石綿（アスベスト）の吸入曝露で曝露から30～40年を経て発症するが、曝露歴が不明な症例も10～30%存在する。石綿曝露には職業曝露と環境曝露があり、職業歴や居住歴の問診が重要である。石綿曝露が認められれば、前者は労働災害法の後者は石綿健康被害救済法の対象となる。遺伝子異常としては、近年、胸膜中皮腫の網羅的ゲノム解析により、アリの欠失、点突然変異、小塩基の挿入/欠失、染色体再構成/転座など、さまざまな異常が関与していることが明らかにされてきている。特に、がん抑制遺伝子の $p16/CDKN2A$ （染色体9p21に局在）、 $BAP1$ （3p21）、 $NF2$ （22q12）、 $TP53$ （17p13）の体細胞変異系列変異は頻度が高く、石綿曝露によって二次的に誘導されると考えられるが、もともと生殖細胞系変異を有する症例も中皮腫の10%程度に報告されている^{1,2)}。

b 病態

胸膜中皮腫は壁側胸膜の顆粒状腫瘍で初発する。ごく初期には、腫瘍は壁側胸膜に局限する。初発臨床所見として最も多いのは胸水貯留であり、健診での無症候性胸水が発見動機となることも多い。胸腔鏡では、胸水とともに壁側胸膜面の顆粒状腫瘍と局限した血管増生を認める。その後、臓側胸膜に播種し、葉間胸膜を含むすべての胸膜面を埋め尽くすように進展する。さらに、横隔膜筋層、肺実質、胸内筋膜、縦隔脂肪組織、経横隔膜的に腹腔へと浸潤する。胸膜中皮腫は局所浸潤が強い反面、遠隔転移の頻度は肺癌より低い¹⁾。

c 疫学

厚生労働省から公表されている人口動態統計によると、中皮腫は胸膜、腹膜、心膜、精巣鞘膜に発生する

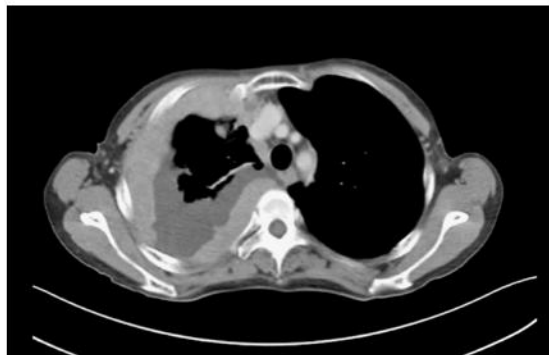


図1 胸膜中皮腫の造影CT像（56歳、女性、上皮様）
造影効果の高い右胸膜のびまん性肥厚と胸水を認める。胸腔鏡下外科的生検で上皮様中皮腫と診断された。

が、最も多いのは胸膜（90%）である。わが国の胸膜原発以外も含めた全中皮腫死亡数は、1995年は500人（男性356人、女性144人）であったが、2006年に1,000人を超え、2015以降は1,500人前後で推移し、2023年には1,595人（男性1,312人、女性283人）に増加している。70歳前後が好発年齢で、男女比はおおよそ4:1である¹⁾。

症候

腫瘍は胸膜を這うように進展するため、胸壁への直接浸潤による腫瘍、疼痛、胸水貯留による息切れ、咳嗽などの初発症状を呈することが多い。また、中皮腫細胞から産生されるIL-6により惹起される全身性炎症により、発熱、貧血、体重減少、倦怠感、易疲労感などを呈することもある。しかしながら、これらの症状は非特異的であるため、しばしば早期発見が遅れる。一方で、病初期では無症状の場合もあり、健診発見例も少なくない¹⁾。

診断・検査

a 画像診断

存在診断や良悪性の鑑別に胸部造影CTを行うことが強く推奨されている。一般的に、造影効果の高いびまん性の胸膜肥厚や腫瘍を認め、しばしば胸水を伴う（図1）。 ^{18}F -FDG-PET/CTは、存在診断の目的では追加で行わないことが強く推奨されているが、病期診断には胸部造影CTに加えて行うことが強く推奨されている³⁾。

b 確定診断

胸膜中皮腫の診断は胸腔鏡による腫瘍部位の生検組織を用いた診断が最も確実である。

全身麻酔下での外科的胸膜生検により、十分な量の